복싱 글러브·작업용 장갑 회전 버그 수정 보고서

요청·재현: 2026-10-17 / 수정 후 검증·작성: 2026-10-18 (한국 시간) · Monster Delivery Service · 사례 01

Unity 6000.5.10f1 의 MonsterDeliveryService 연결을 확인했다. 두 장갑의 공통 1 인칭 자세 처리에서 회전이 누적되는 원인을 수정했다. 수정 전 최대 179.90350 도였던 회전 오차가 수정 후 0.00000 도로 측정됐다.

문제와 기대 동작

복싱 글러브와 작업용 장갑이 장착 중 계속 뱅글뱅글 돈다. 기대 동작은 장갑이 카메라를 따라 일정한 준비 자세를 유지하고, 복싱 동작 뒤 원래 자세로 돌아오는 것이다. 온라인에서 아이템을 장착하면 LateUpdate → PoseNetworkPlayers → heldItem.FirstPerson()이 매 프레임 호출된다.

확인한 원인

DeliveryHeldItem.FirstPerson()은 처음 자세를 맞출 때 현재 part.rotation 에 안쪽 각도(좌우 12 도, 기울기 7 도)를 곱한다. 호출할 때마다 같은 회전 보정을 다시 곱하지만, 자식 장갑의 원래 회전은 초기화하지 않는다. 반복 호출로 보정이 누적된다. 두 프리팹 모두 paired=true 이므로 동일한 원인이 적용된다. 수정 전 실제 Unity 프리팹에서 각각 600 회 호출해 최대 179.90350 도 회전을 재현했다. 위치 변화는 0m 였다.

수정한 방법

Assets/Gameplay/DeliveryHeldItem.cs 의 FirstPerson()에 viewPoseInitialized 상태를 추가했다. 첫 호출에서는 기존 보정 및 right/leftViewPosition·Rotation 저장을 그대로 수행한다. 이후 호출은 보정을 다시 더하지 않고 기존 PushFirstPerson(0, true)로 저장된 카메라 기준 자세를 복원한다. 루트 위치·회전·스케일 설정은 매번 수행한다. 보정 횟수가 매 호출 1 회에서 인스턴스당 최초 1 회로 바뀌었다. FirstPerson()의 전체 호출 위치를 검색했고, 네트워크 표시·장착·투척 복원은 같은 공통 함수를 사용한다. 단일 모델은 기존 paired=false 반환을 유지한다. 프리팹 수치와 공격·점령 효과 수치는 변경하지 않았다.

수정 후 해결 결과

Editor 검사에서 두 장갑 각각 600 회 자세 갱신의 최대 회전 변화가 0.00000 도, 위치 변화가 0.000000m 였다. 카메라 yaw/pitch/roll 변경, 오른손·왼손 단독 전진 및 원위치 복귀를 포함한 12 개 검사가 통과했다. SampleScene Play Mode 에서는 실제 PoseNetworkPlayers 를 장갑별 180 렌더 프레임 호출해 각각 회전 변화 0.00000 도를 확인했다. 각 장갑의 3 인칭↔1 인칭 표시 재생성도 예외 없이 통과했다(Play 검사 4 항목).

실행 검증과 적용 범위

2026-10-17 23:59:34+09:00 수정 전 기록, 2026-10-18 00:00:01+09:00 수정 후 Editor 검사, 00:01:12+09:00 시작 Play 검사. Unity 6000.5.10f1, SampleScene. 컴파일 후 Console 오류 조회에서 게임 코드 컴파일 오류는 없었다. 기존 구형 FindObjects API 경고는 남아 있다. 즉석 execute_code 검사는 UnityPipeline 의 Unsafe DLL 메타데이터 오류로 실패했으므로 성공 근거에서 제외했고, 정상 컴파일되는 Editor 메뉴 검사로 대체했다. 첫 메뉴 호출은 리로드 전 등록되지 않아 실패했고 Refresh 후 재실행했다.

게임 코드: Assets/Gameplay/DeliveryHeldItem.cs · FirstPerson()
검사 코드: Assets/Editor/GloveRotationCheck.cs
이전 관련 기록: Docs/ChangeRecords/20261016/README.md 사례 02 (온라인 아이템 표시 경로)

재실행 메뉴와 근거

Tools/Gameplay/Gloves/Verify Stable Rotation: Editor 12 항목 통과.
Tools/Gameplay/Gloves/Verify Rotation In Play: Play Mode 필요, 실제 표시 경로 4 항목 통과. 게임 상태를 검수용으로 바꾸므로 새 Play 세션에서 실행하고 종료한다.
evidence/rotation-before.txt, rotation-after.txt, rotation-play.txt 에 시각·수치·검사 결과 보존.
검사 원문: Assets/Editor/GloveRotationCheck.cs. 수정 전/후 게임 코드와 diff 는 source 및 evidence 에 보존.

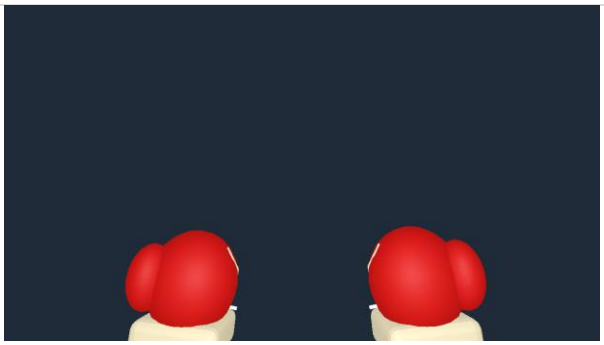
남은 확인과 적용 범위

확인 완료 범위는 두 장갑의 공통 자세 처리와 로컬에서 재현한 실제 온라인 표시 경로다. 다른 PC 의 호스트·참가자 실접속, 장시간 온라인 경기, 공격 적중·점령 효과의 전체 회귀는 이번에 실행하지 않았다. 기존 GloveEffectsCheck 는 과거 시작 장비 전제를 포함하므로 이번 통과 수에 넣지 않았다. 기존 배포 EXE·Mac 앱은 재빌드하지 않았으므로 이번 수정은 Unity 프로젝트 소스에 적용되어 있다. 테스트 뒤 Play Mode 를 종료했다. 재현 검사 메뉴는 프로젝트에 남겼다.

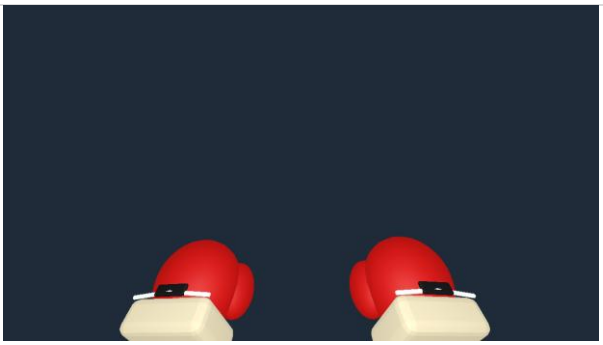
같은 조건의 수정 전후

프리팹 비교는 Unity Editor 의 격리된 Preview Scene 에서 실제 카메라로 렌더했다. 수정 전은 2026-10-17, 수정 후는 2026-10-18 촬영했다. 파일명의 20261017 은 요청 시작일이며 수정 후 실제 촬영일은 10 월 18 일이다. 게임 캡처는 별도로 20261018 파일명으로 보존했다. 생성 이미지나 재구성 화면은 사용하지 않았다.

복싱 글러브



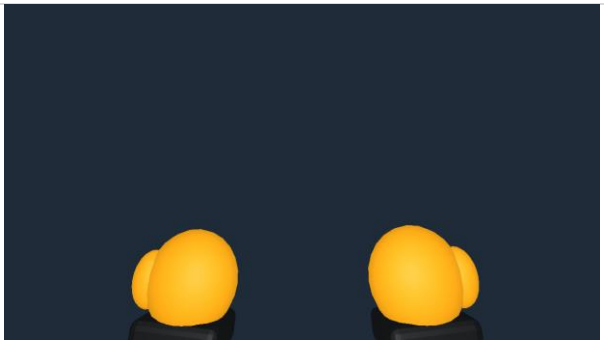
수정 전 · 반복 호출 12 회 후



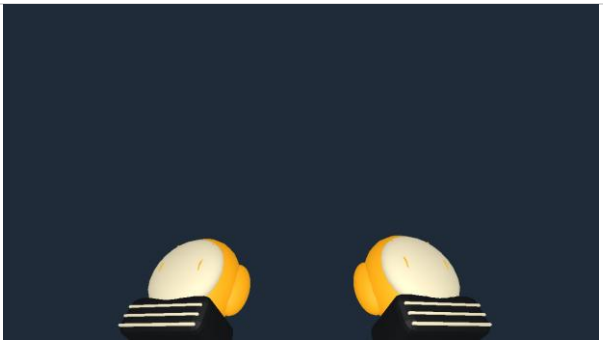
수정 후 · 반복 및 복귀 검사 후

처음 보이는 자세는 유지하면서, 이후 갱신으로 장갑이 뒤집히는 현상을 제거했다. 각도 측정은 600 회 전체의 최댓값이며 정지 화면만으로 시간 경과를 판정하지 않았다.

작업용 장갑



수정 전 · 반복 호출 12 회 후

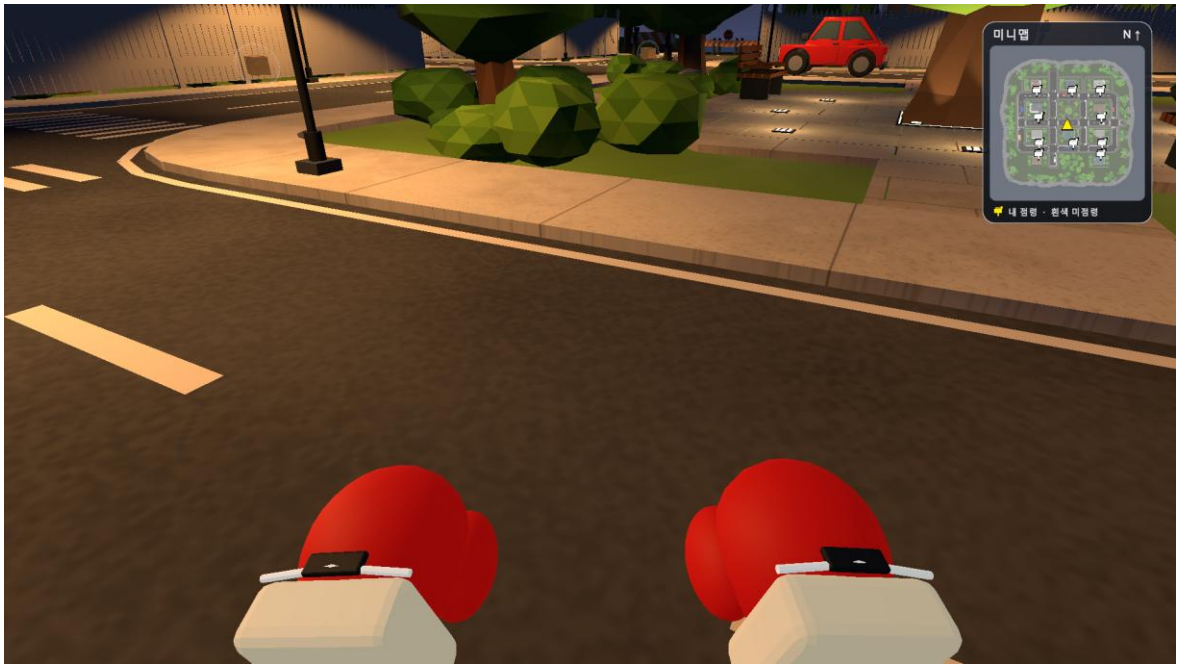


수정 후 · 반복 및 복귀 검사 후

처음 보이는 자세는 유지하면서, 이후 갱신으로 장갑이 뒤집히는 현상을 제거했다. 각도 측정은 600 회 전체의 최댓값이며 정지 화면만으로 시간 경과를 판정하지 않았다.

실제 게임 화면과 확인 범위

2026-10-18 SampleScene Play Mode. 로컬 연결 상태를 설정해 실제 온라인 표시 함수를 호출한 검수용 재현이다. 화면은 Unity Game View 원본이며 다른 PC 와의 실제 접속 화면은 아니다.



복싱 글러브 · 실제 표시 함수 180 프레임 후 회전 변화 0.00000 도



작업용 장갑 · 실제 표시 함수 180 프레임 후 회전 변화 0.00000 도